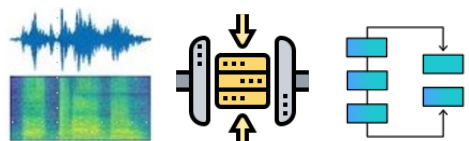


基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

表征提取与量化压缩

物理先验增强的表征编码器



原始频谱数据

轻量级编码器

紧凑语表征向量

训练

自监督训练与量化



掩码增强

一致性约束

码本映射

高局部性磁盘索引存储

内存与外存协同分级结构



内存热点数据

数据分级驻留

外存全量索引

协同

亲和感知布局与异步预取



亲和感知页面布局

记录级缓存

异步预取流水线

表征
向量

动态
扩展

无缓冲并发插入

直接插入与近邻搜索



新向量到达

直接插入外存

近邻搜索

支撑

页内异地更新与并发控制



页内异地更新

近似一致并发控制

性能平稳高效

端侧频谱数据与存储环境支撑